خطة المراجعة — للمعلم

Python للمعلمين: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- البرامج الأولى
- القرارات
- الحلقات
- القوائم

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبّورة ليوم الغد

للنقاش

- أيّ برنامج ستكتبه أولًا لعملك أنت؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أيّ فكرة سيجدها طلابك أصعب؟

بطاقة الخروج

- عمل واحد سأسلّمه إلى Python هذا الشهر، وكيف

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر عملًا واحدًا من أسبوعك (المتوسّطات، أو عدّ الحضور، أو فئات التقدير) واكتب برنامجه على هاتفك. ثم اعرضه على زميل.

ورقة الاختبار — لكل فريق

Python للمعلمين: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
x = "4"
y = 2
print(x * y)
```

○ 44 ○ 8 ○ رسالة خطأ

٢ حين يكتب طالب 15، تعيد input() العدد 15.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب الأسطر: يجد البرنامج أعلى درجة في القائمة دون استعمال max(). وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `best = marks[0]`
- ☐ `if m > best:`
- ☐ `if m < best:`
- ☐ `marks = [14, 9, 17, 11]`
- ☐ `print("Top mark:", best)`
- ☐ `best = m`
- ☐ `for m in marks:`

٤ صِل كل سطر بما يطبعه.

`print(7 * 6)`	3
`print("7 * 6")`	2.5
`print(len([4, 8, 1]))`	42
`print(10 / 4)`	7 * 6

٥ املأ الفراغات: يدّخر البرنامج 15 كل أسبوع ويعدّ الأسابيع حتى يبلغ المجموع 100.

```
total = 0
weeks = 0
while total _____ 100:
    total = total + 15
    weeks = weeks _____ 1
print(weeks)
```

بنك الكلمات: `+` `>` `-` `<`

٦ توقف Python هذا البرنامج برسالة SyntaxError. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  mark = int(input("Mark? "))
2  if mark >= 50
3      print("Pass")
```

---

٧ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
mark = 85
if mark >= 50:
    print("B")
elif mark >= 70:
    print("A")
```

○ A وB ○ B ○ A

٨ أيّها صحيح للقائمة marks = [14, 9, 17]؟

☐ marks[3] تساوي 17 ☐ len(marks) تساوي 3 ☐ marks[0] تساوي 14 ☐ marks[-1] تساوي 17

٩ رتّب خطوات تصحيح الخطأ.

☐ انتقل إلى السطر الذي تذكره الرسالة

☐ شغّل البرنامج واقرأ رسالة الخطأ

☐ شغّله من جديد لتتحقّق

☐ غيّر شيئًا واحدًا

١٠ أكمل البرنامج: يسأل عن عدد ويطبع مجموع الأعداد الصحيحة من 1 حتى ذلك العدد. فإذا كان 10 طبع 55.

```
n = int(input("Up to? "))
total = 0
# add up 1 to n, then print the total
```

اكتب برنامجك:

١١ تدور حلقة while مرة واحدة على الأقل دائمًا.

○ صح ○ خطأ

الإجابات — للمعلم

Python للمعلمين: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ **44**

x هو النص "4"، والنص مضروبًا في 2 يتكرّر: "44".

٢ **خطأ**

تعيد input() نصًّا دائمًا، وهو هنا "15".

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٦، ٥، ٣**

```
marks = [14, 9, 17, 11]
best = marks[0]
for m in marks:
    if m > best:
        best = m
print("Top mark:", best)
```

ابدأ بالدرجة الأولى على أنها الأفضل حتى الآن، ثم دع كل درجة أكبر تحلّ محلّها.

٤ **print(7 * 6) — 42**

print("7 * 6") — 7 * 6

print(len([4, 8, 1])) — 3

print(10 / 4) — 2.5

تُحسب العمليات الحسابية، ويظهر النص بين علامتَي التنصيص كما كُتب، وتعدّ len العناصر، وتعطي / عددًا عشريًا.

٥

```
total = 0
weeks = 0
while total < 100:
    total = total + 15
    weeks = weeks + 1
print(weeks)
```

تدور الحلقة ما دام المجموع دون 100، وتضيف كل دورة أسبوعًا.

٦ **السطر 2:** `if mark >= 50:`

السطر الذي يبدأ كتلة (if وelif وelse وfor وwhile وdef) يجب أن ينتهي بنقطتين رأسيتين.

٧ **B**

العدد 85 أكبر من 50 أو يساويه، فيُنفَّذ الفرع الأول ويطبع B، ولا يُفحص elif أبدًا.

٨ **marks[0] تساوي 14، len(marks) تساوي 3، marks[-1] تساوي 17**

تُعدّ القوائم من 0، فالدرجات الثلاث في المواضع 0 و1 و2، و-1 تعني الأخيرة.

٩ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

اقرأ الرسالة أولًا: فهي تذكر نوع الخطأ والسطر.

١٠

```
n = int(input("Up to? "))
total = 0
for i in range(1, n + 1):
    total = total + i
print(total)
```

مجموع تراكمي: يبدأ من 0 ويُضاف إليه كل عدد.

١١ **خطأ**

تفحص while شرطها قبل كل دورة، ومنها الأولى.